

Nghiên cứu Ảnh hưởng của Chế độ Phân bón Tích hợp đến Năng suất, Chất lượng và Hàm lượng Dinh dưỡng Đất trong Canh tác Sầu riêng (*Durio zibethinus* Murr.) tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Nguyễn Văn Hùng^{1*}, Trần Thị Mai¹, Lê Hoàng Nam²

¹Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

²Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI)

*Tác giả liên hệ: nvhung@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Sầu riêng (*Durio zibethinus* Murr.) là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam, tuy nhiên việc lạm dụng phân bón vô cơ đang gây suy thoái đất và giảm chất lượng trái. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế độ phân bón tích hợp (kết hợp phân hữu cơ vi sinh và phân khoáng NPK tối ưu) đến sinh trưởng, năng suất, phẩm chất trái sầu riêng Ri6 và độ phì nhiêu của đất tại tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 4 công thức đối chứng và xử lý, lặp lại 3 lần trên vườn sầu riêng 7 năm tuổi. Kết quả cho thấy, công thức bón kết hợp 20 kg phân hữu cơ vi sinh/cây/năm và công thức NPK cân đối theo tỷ lệ động (phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng) giúp năng suất thực tế đạt **22,4** tấn/ha (tăng **18,5%** so với tập quán nông dân). Đồng thời, hàm lượng chất hữu cơ (OM) trong đất tăng từ **2,1%** lên **3,4%**, tỷ lệ sử dụng trái giảm đáng kể xuống dưới **3%**. Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc chuyển đổi sang canh tác sầu riêng bền vững.

Từ khóa: *Durio zibethinus*, Phân bón tích hợp, Sầu riêng Ri6, Năng suất, Độ phì đất.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây sầu riêng (*Durio zibethinus* Murr.) hiện là một trong những cây ăn trái xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mang lại nguồn lợi nhuận vượt trội cho người nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Do chạy theo năng suất cao, trong nhiều năm qua, người canh tác có xu hướng bón dư thừa phân bón hóa học, đặc biệt là phân đạm (N) và kali (K) vào giai đoạn cận thu hoạch, gây ra hiện tượng sượng múi, cháy vách ngăn và làm giảm nghiêm trọng hương vị tự nhiên của trái.

Việc bón phân không cân đối và thiếu hụt hữu cơ còn dẫn đến hệ quả đất bị chua hóa (pH giảm sâu xuống dưới **4,5**), tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh *Phytophthora palmivora* phát triển, gây bệnh thối rễ, xì mủ. Do đó, việc xác định một quy trình phân bón tích hợp, kết hợp hài hòa dinh dưỡng khoáng và hữu cơ vi sinh theo nhu cầu thực tế của cây qua từng giai đoạn sinh lý là vô cùng cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính bền vững sinh thái.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Thí nghiệm được tiến hành trên giống sầu riêng Ri6, cây 7 năm tuổi, khoảng cách trồng 8×8 m, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đất thí nghiệm là đất phù sa cổ, có thành phần cơ giới thịt pha sét. Phân bón sử dụng bao gồm: Phân hữu cơ vi sinh (hàm lượng OM $\geq 15\%$, mật độ vi sinh vật có ích $\geq 1 \times 10^6$ CFU/g), phân Urea (46% N), Super lân (16% P_2O_5), Kali clorua (60% K_2O) và Kali sunfat (50% K_2O , dùng cho giai đoạn nuôi trái).

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu Khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) gồm 4 nghiệm thức (NT), mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi đơn vị thí nghiệm gồm 5 cây diện tích đồng đều:

- **NT1 (Đối chứng):** Bón theo tập quán nông dân địa phương (lượng hóa học cao, ít hữu cơ).
- **NT2 (Khoáng tối ưu):** Bón theo công thức khuyến cáo của ngành nông nghiệp (NPK nguyên chất: **1,8** kg N - **1,2** kg P_2O_5 - **2,0** kg K_2O /cây/năm).
- **NT3 (Tích hợp sinh học):** Khuyến cáo NPK như NT2 + 15 kg phân hữu cơ vi sinh/cây/năm.
- **NT4 (Tích hợp chuyên sâu):** Bón phân theo tỷ lệ động điều chỉnh theo 4 giai đoạn sinh trưởng + 20 kg phân hữu cơ vi sinh/cây/năm.

Bảng 1. Quy trình phân bổ lượng dinh dưỡng nguyên chất theo giai đoạn của Nghiệm thức 4 (NT4)

Giai đoạn sinh lý	Phân hữu cơ (kg/cây)	N (g/cây)	P_2O_5 (g/cây)	K_2O (g/cây)
1. Sau thu hoạch & Phục hồi cây	20,0	600	400	200
2. Phân hóa mầm hoa & Ra hoa	0,0	200	600	200
3. Đậu trái & Nuôi trái non (< 60 ngày)	0,0	500	200	400
4. Trái lớn & Tích lũy đường (> 60 ngày)	0,0	100	0	800 (K_2SO_4)
Tổng cộng / năm	20,0 kg	1.400 g	1.200 g	1.600 g

2.3. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp phân tích

Các chỉ tiêu sinh trưởng bao gồm số lần ra đợt/năm, chiều dài cành quả. Chỉ tiêu năng suất dựa trên trọng lượng trái trung bình và tổng sản lượng thu hoạch thực tế trên đơn vị diện tích (**tấn/ha**). Các chỉ tiêu phẩm chất bao gồm hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số (độ Brix bằng khúc xạ kế), tỷ lệ sượng trái (%) và độ dày cơm múi. Đất được lấy mẫu ở tầng **0 - 30** cm trước và sau thí nghiệm để phân tích pH_{H₂O}, hữu cơ tổng số (OM, % bằng phương pháp Walkley-Black).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất

Số liệu tổng hợp tại thời điểm thu hoạch cho thấy chế độ dinh dưỡng tác động rõ rệt đến khối lượng trái và năng suất tổng thể. Ở nghiệm thức bón phân tích hợp chuyên sâu (NT4), trọng lượng trái trung bình đạt **3,24 kg/trái**, mẫu mã đồng đều và cân đối hơn so với NT1 (Tập quán nông dân) vốn bón thừa đạm làm trái phân tán trọng lượng lớn nhưng dễ méo mó.

Bảng 2. Năng suất và các chỉ tiêu chất lượng trái sầu riêng Ri6 giữa các nghiệm thức

Nghiệm thức	Trọng lượng trái (kg)	Năng suất thực tế (tấn/ha)	Độ Brix (%)	Tỷ lệ sượng trái (%)
NT1 (Đối chứng)	2,85	18,9	19,5	8,4
NT2 (Khoáng tối ưu)	3,02	20,1	21,2	5,1
NT3 (Tích hợp sinh học)	3,15	21,5	22,0	3,5
NT4 (Tích hợp chuyên sâu)	3,24	22,4	23,5	2,1

Năng suất thực tế của NT4 đạt giá trị cao nhất (**22,4** tấn/ha), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT1 (**18,9** tấn/ha). Điều này chứng minh rằng việc cắt giảm lượng đạm hóa học ở giai đoạn muộn và bổ sung Kali dạng gốc sunfat (**K₂SO₄**) giúp cây chuyển hóa năng lượng hiệu quả, giảm tỷ lệ rụng trái non do cạnh tranh dinh dưỡng với đợt non.

3.2. Ảnh hưởng đến chất lượng trái sầu riêng

Chất lượng cảm quan và nồng độ đường trong múi sầu riêng bị chi phối nghiêm trọng bởi cơ chế bón phân. Độ Brix của múi sầu riêng đạt đỉnh ở NT4 với mức **23,5%**, mang lại vị ngọt đậm đà và mùi thơm đặc trưng vượt trội. Đáng chú ý, tỷ lệ sượng múi - một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất trong kinh doanh sầu riêng - đã giảm từ **8,4%** ở lô nông dân xuống chỉ còn **2,1%** ở lô xử lý NT4. Việc kết hợp phân hữu cơ giúp điều hòa lượng nước absorption, tránh hiện tượng thừa nước cục bộ trong múi gây sượng khi gặp mưa lớn trước thu hoạch.

3.3. Cải thiện lý hóa tính của đất trồng

Sau 12 tháng áp dụng các nghiệm thức, phân tích hóa tính đất ghi nhận những chuyển biến tích cực tại các lô có bổ sung phân hữu cơ vi sinh (NT3 và NT4). Độ pH_{H2O} của đất tại NT4 tăng từ **4,52** lên **5,35**, tạo môi trường thuận lợi cho rễ tơ phát triển. Hàm lượng hữu cơ (OM) tăng mạnh từ **2,1%** lên **3,4%**. Sự gia tăng của hệ vi sinh vật bản địa giúp phân hủy các độc chất hữu cơ tích tụ, đồng thời cố định đạm và hòa tan lân khó tiêu có sẵn trong keo đất, làm tăng đáng kể độ xốp của đất vùng rễ.

4. KẾT LUẬN

Mô hình phân bón tích hợp chuyên sâu (NT4) kết hợp bón **20 kg** phân hữu cơ vi sinh cùng quy trình NPK cân đối theo tỷ lệ động sinh lý là giải pháp tối ưu cho cây sầu riêng Ri6 tại ĐBSCL. Quy trình này không chỉ thúc

đẩy tăng trưởng năng suất thực tế lên **22,4** tấn/ha, gia tăng phẩm chất trái (độ Brix đạt **23,5%**, giảm thiểu tỷ lệ sượng trái xuống **2,1%**) mà còn phục hồi đáng kể độ phì nhiêu và cân bằng hệ sinh thái đất trồng. Khuyến nghị ứng dụng quy trình này rộng rãi vào các vùng canh tác sầu riêng trọng điểm để phục vụ xuất khẩu bền vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2018). *Giáo trình canh tác cây ăn trái nhiệt đới bền vững*. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
- Trần Văn Hầu (2020). Nghiên cứu động thái dinh dưỡng và kỹ thuật xử lý ra hoa sầu riêng tại ĐBSCL. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, 56(3): 112-121.
- Partridge, I. (2015). *Durian Nutrition and Fertilization Management in Southeast Asia*. ACIAR Technical Reports, Canberra, pp. 45-58.